



LOS PLANES

Master técnico

Análisis ejecutivo del sistema POS

LOS BOOMWALOS

Kiosco de Plaza Universitaria / Centro Histórico

FINALIDAD

Definir el alcance operativo inicial
Explicar las reglas del sistema sin duplicaciones
Distinguir decisiones confirmadas y pendientes
Establecer una base para validación y diseño

Definición ejecutiva del sistema

El proyecto propone un sistema POS web y táctil para concentrar la operación del kiosco en una misma fuente de información: pedido, preparación, cobro, ticket y solicitud fiscal posterior.

Propósito

Ordenar el servicio diario y reducir la dependencia de procesos aislados entre caja, cocina y administración.

Ubicación inicial

Una única sucursal: el kiosco de Los Boomwalos ubicado en Plaza Universitaria, Centro Histórico.

Usuario operativo

El cajero concentra la atención diaria; la cocina utiliza las pantallas disponibles para preparar las órdenes.

Principio de diseño

La solución debe ser clara en tabletas, mantenible en Laravel y capaz de crecer sin incorporar funciones fuera del alcance inicial.

Decisión que este documento busca apoyar

Validar que el flujo propuesto representa la operación real del negocio antes de definir pantallas definitivas, reglas pendientes e integración de infraestructura.

Alcance inicial y límites explícitos

El alcance se define por la operación que debe resolverse hoy. Las posibilidades futuras se mantienen fuera de la primera versión para no confundir la validación.

Incluye	No forma parte de la primera versión
Pedidos en mesa y para llevar.	Domicilio y reservas de mesas.
Catálogo de productos, categorías, combos y disponibilidad.	Inventario de ingredientes, cantidades de materias primas y proveedores.
Pantallas de cocina, comandas térmicas y estados de orden.	Reimpresión de comandas desde el sistema.
Efectivo, tarjeta, apertura y cierre de caja.	Pagos combinados, gastos, retiros y compras.
Ticket para todos y módulo fiscal activable.	Anulaciones fiscales y documentos de corrección dentro del alcance inicial.

Criterio de expansión

La arquitectura debe permitir una expansión futura a múltiples sucursales, pero la operación multisucursal no constituye un requisito de esta entrega.

03 / ANÁLISIS TÉCNICO

Modelo operativo del pedido

La orden es la unidad que conecta la atención, la preparación, el cobro y la entrega. Su número permite reconocer la misma operación en todos los puntos del sistema.



La solicitud de factura o CCF constituye un flujo posterior al ticket y no interrumpe la venta.

Regla	Definición operativa
Mesa	Cada mesa puede tener un único pedido activo. No se contempla traslado entre mesas.
Para llevar	La orden se identifica por su número sin requerir asociación a una mesa.
Modificaciones	El cajero puede agregar productos o combos después del envío a cocina; la modificación debe comunicarse nuevamente.
Cuenta por persona	El sistema puede mostrar un valor de referencia por persona, pero no incluye una función explícita de separación de cuentas.

04 / ANÁLISIS TÉCNICO

Catálogo, productos y reglas de combos

El catálogo debe facilitar una selección rápida y controlada. No gestiona ingredientes; administra únicamente productos de venta y su disponibilidad operativa.

Categorías iniciales

Pupusas Normales, Pupusas Especiales, Combos, Bebidas Frías y Bebidas Calientes.

Disponibilidad

Cada producto se marca como Disponible, Agotado o Temporalmente no disponible.

Combos

Se configuran previamente y permiten elegir únicamente las opciones, cantidades o bebidas previstas por sus reglas.

Administración

El administrador crea, edita, desactiva productos y gestiona categorías, combos y disponibilidad.

Restricción de diseño

No se incorpora un sistema genérico de extras con costo adicional. Las opciones ofrecidas al cliente deben estar definidas dentro del producto o del combo correspondiente.

05 / ANÁLISIS TÉCNICO

Operación de cocina y control de estados

La cocina requiere información suficiente para preparar la orden sin depender de instrucciones informales. Las pantallas y la comanda térmica deben mostrar el mismo contexto operativo.

Elemento	Definición
Pantallas	El kiosco dispone inicialmente de dos pantallas o tabletas para visualización de órdenes.
Estados	Pendiente, En preparación, Lista, Entregada y Cancelada.
Notas	Se seleccionan desde opciones predefinidas, como sin curtido o salsa extra. No se incluye texto libre inicial.
Comandas	La impresora térmica recibe comandas para cocina. Una comanda enviada no tiene una opción de reimpresión desde el sistema.

Efecto de una modificación

Cuando se agregan líneas a una orden ya enviada, la cocina debe recibir una comunicación adicional que identifique el cambio sin perder la referencia del pedido original.

06 / ANÁLISIS TÉCNICO

Caja, pagos y control del turno

La caja debe resolver el cobro sin introducir complejidad innecesaria y debe dejar una base verificable para el cierre del turno.

Componente	Regla confirmada
Métodos de pago	Efectivo o tarjeta. No se contemplan pagos combinados.
Cambio	Para efectivo, el sistema calcula automáticamente el cambio que corresponde al cliente.
Sesión de caja	El flujo previsto es abrir caja, realizar ventas y cerrar comparando el efectivo esperado con el efectivo contado.
Cantidad de cajas	La operación inicial contempla una sola caja.
Exclusiones	No se registran gastos ni retiros de caja dentro de este alcance.

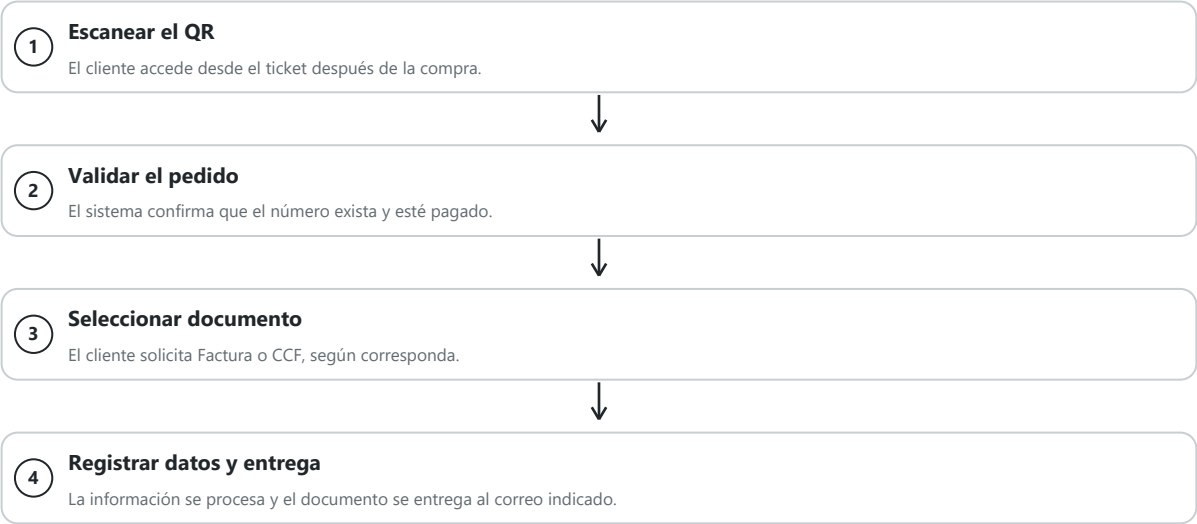
Implicación de control

El cierre de caja debe conservar la relación entre las ventas registradas, el método de pago utilizado y la diferencia, si existe, entre el valor esperado y el conteo final.

07 / ANÁLISIS TÉCNICO

Ticket y facturación electrónica posterior

El ticket es el comprobante operativo estándar. La solicitud de Factura o CCF constituye un proceso posterior, iniciado por el cliente únicamente cuando necesita documento fiscal.



Regla	Definición
Ticket	Se entrega a todos los clientes e incluye el número de pedido; incorpora QR cuando el módulo fiscal está activo.
Módulo fiscal	Forma parte del mismo proyecto, pero puede activarse según la decisión del negocio.
Acceso	El administrador define qué personas pueden consultar o gestionar solicitudes y estados fiscales.
Integración	El proveedor, los datos obligatorios y las reglas específicas por documento deben confirmarse antes de la implementación final.

08 / ANÁLISIS TÉCNICO

Roles, permisos y trazabilidad

La operación inicial mantiene dos roles. La trazabilidad permite identificar quién realizó acciones relevantes sin crear una estructura de usuarios innecesariamente compleja.

Capacidad	Administrador	Cajero
Configurar catálogo	Sí	No
Gestionar disponibilidad y combos	Sí	No
Registrar pedidos y cobros	Sí	Sí
Consultar módulo fiscal	Según permisos asignados	Según permisos asignados
Revisar reportes	Sí	Según permisos asignados

Eventos que deben conservar historial

- Creación y modificación de pedidos.
- Envío de pedidos o modificaciones a cocina.
- Registro de cobros y cierre de caja.
- Cancelación de pedidos, cuando la regla de autorización esté definida.
- Consulta o gestión de solicitudes fiscales por usuarios autorizados.

09 / ANÁLISIS TÉCNICO

Información de gestión y reportes

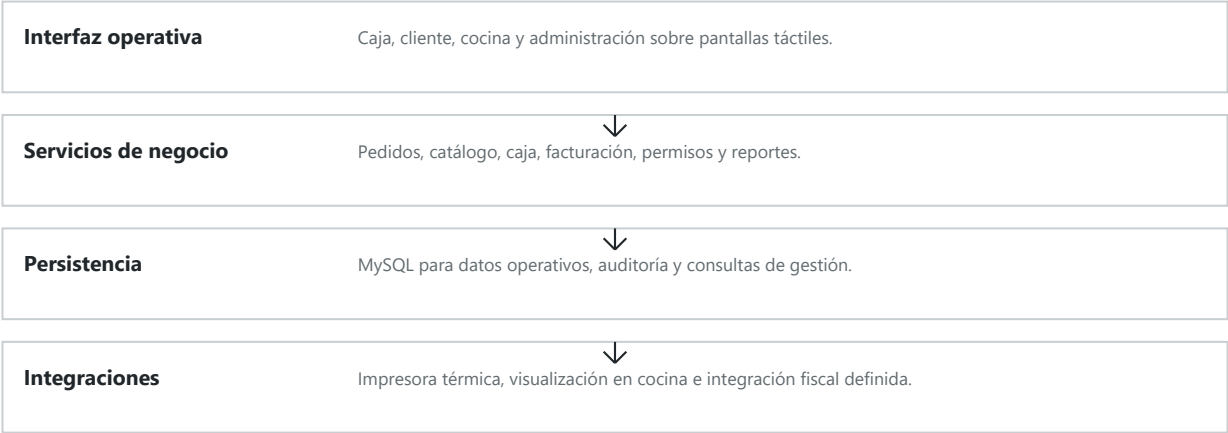
Los reportes iniciales no se plantean como un módulo contable completo. Su función es dar visibilidad sobre ventas, productos, caja y excepciones operativas.

Reporte	Pregunta operativa que responde
Ventas diarias	Qué volumen de ventas se registró durante una fecha o turno.
Ventas por producto	Qué productos o categorías tienen mayor movimiento.
Métodos de pago	Cómo se distribuyen los cobros entre efectivo y tarjeta.
Tickets y facturas	Qué comprobantes operativos y solicitudes fiscales se han generado.
Ventas canceladas	Qué operaciones se anularon una vez definida la política de cancelación.
Cierre de caja	Cuál fue el resultado del turno y si existe diferencia entre efectivo esperado y contado.
Productos más vendidos	Qué referencias apoyan decisiones de operación y disponibilidad.

10 / ANÁLISIS TÉCNICO

Arquitectura de software propuesta

La organización técnica debe separar la interfaz de operación, las reglas de negocio, los datos y las integraciones. Esta propuesta usa el stack ya definido y mantiene el sistema preparado para evolucionar.



Capa	Tecnología o responsabilidad
Aplicación	Laravel y PHP para reglas de negocio, seguridad, administración y servicios.
Interfaz	Filament, Livewire y Blade para administración y vistas operativas orientadas a interacción táctil.
Datos	MySQL para pedidos, catálogo, sesiones de caja, auditoría, reportes y solicitudes fiscales.

11 / ANÁLISIS TÉCNICO

Hardware, dispositivos y conectividad

La solución depende de que los dispositivos disponibles y la red del kiosco se validen antes de la integración definitiva. Este punto condiciona la impresión local y la continuidad operativa.

Activo	Estado conocido	Validación necesaria
POS	Tablet con dos pantallas: personal y cliente.	Confirmar sistema operativo, resolución y método de interacción.
Cocina	Dos pantallas o tabletas disponibles.	Confirmar conexión con la aplicación y ubicación operativa.
Impresora térmica	Disponible para tickets y comandas.	Confirmar marca, modelo, controlador y tipo de conexión.
Red	Conectividad definitiva pendiente.	Definir dependencia de Internet, impresión local y recuperación ante interrupciones.

Criterio de continuidad

La arquitectura debe considerar qué ocurre si la conexión se interrumpe temporalmente, especialmente en la comunicación con cocina, el acceso al sistema y la impresión local.

Decisiones pendientes y dependencias

Estas definiciones no deben resolverse por suposición. Cada una tiene impacto directo en las reglas de operación, la interfaz o la integración técnica.

Área	Decisión pendiente	Impacto
Cancelaciones	Definir quién autoriza, hasta qué momento y qué sucede si la orden ya llegó a cocina.	Permisos, auditoría y estados de la orden.
Descuentos	Confirmar si existirán, quién puede aplicarlos y cómo se registrarán.	Reglas de cobro, reportes y trazabilidad.
Facturación	Confirmar proveedor, campos obligatorios y comportamiento por tipo de documento.	Integración fiscal y experiencia del cliente.
Conectividad	Definir dependencia de Internet y respuesta ante una interrupción.	Continuidad operativa e impresión.
Hardware	Identificar equipos, conexiones y sistemas operativos definitivos.	Compatibilidad, despliegue y soporte.

13 / ANÁLISIS TÉCNICO

Ruta de validación recomendada

Una vez aprobada la definición funcional, la siguiente etapa consiste en convertir las reglas confirmadas en pantallas, pruebas operativas e integraciones verificables.

Etapa		Resultado esperado	
1. Validación funcional		Aprobación de alcance, reglas de pedido, caja, cocina, fiscalización y decisiones pendientes.	
2. Diseño de pantallas		Prototipos de caja, cliente, cocina, administración y solicitud fiscal basados en los flujos aprobados.	
3. Construcción técnica		Módulos Laravel, modelos de datos, permisos, auditoría, reportes e integración de dispositivos.	
4. Prueba operativa		Simulación de pedidos reales, cambios posteriores, cobros, cierres, cocina, tickets y solicitudes fiscales.	
5. Puesta en marcha		Configuración de usuarios, catálogo inicial, hardware y acompañamiento durante la adopción.	

Conclusión

El sistema propuesto concentra una operación acotada y verificable: pedidos sin inventario de ingredientes, preparación controlada, caja con cierre, ticket universal y facturación posterior opcional. La prioridad inmediata es validar las decisiones pendientes antes de iniciar el diseño definitivo.

Documento técnico sin precios ni condiciones comerciales.